

Si Queremos Expandirnos: B2B SaaS y Monetización

Modelos de Negocio, Cobros Automatizados y Arquitectura Multi-Tenant

1. Transición de Proyecto a Negocio Rentable (SaaS)

Para expandir el impacto y garantizar la sostenibilidad financiera, CodeKids debe transformarse en una plataforma comercial **Software as a Service (SaaS) B2B (Business to Business)**. El cliente principal ya no será el usuario individual, sino Secretarías de Educación, franquicias de colegios privados y distritos escolares completos.

1.1 Arquitectura Multi-Tenant (Inquilinos Múltiples)

A nivel empresarial, no es legal ni seguro mezclar los datos de diferentes instituciones educativas en la misma base de datos sin segmentación criptográfica.

- **Sharding y Separación de Datos:** La base de datos debe evolucionar para que cada colegio tenga su propio esquema (Tenant) aislado. Esto garantiza que si una escuela no renueva su contrato, sus datos pueden ser destruidos permanentemente con un solo clic, cumpliendo con la ley europea del Derecho al Olvido (GDPR) y leyes de privacidad en LATAM.
- **Single Sign-On (SSO):** En implementaciones de 1,000 alumnos, el Administrador ya no creará cuentas a mano. Se implementarán las APIs de **Google Workspace for Education** y **Microsoft Entra ID**. Los niños y maestros ingresarán haciendo clic en "Entrar con la cuenta de mi escuela", sincronizando altas y bajas de estudiantes automáticamente según los servidores del colegio.

1.2 Pasarelas de Cobro y Facturación Automatizada

Herramienta de Negocio	Propósito en la Expansión de CodeKids
Stripe Billing API	Orquestar el cobro automático de licencias anuales o mensuales a las tarjetas de crédito institucionales. Suspenderá automáticamente el acceso a la plataforma de una escuela si detecta falta de pago recurrente.

Herramienta de Negocio	Propósito en la Expansión de CodeKids
Licenciamiento por "Asiento"	El sistema limitará la creación de cuentas basado en la suscripción (Ej. Plan Básico: 500 alumnos. Plan Premium: Alumnos ilimitados). Un tablero de "Billing" permitirá al director escolar actualizar su plan en tiempo real.
Metabase / Grafana (Analíticas B2B)	Proporcionar a los directores escolares reportes ejecutivos en PDF sobre el "Retorno de Inversión". Gráficas que demuestren cuántas horas de lógica computacional consumieron sus alumnos en el semestre para justificar la renovación del software.

ESTRUCTURA JERÁRQUICA DE SOPORTE (ROLES B2B)

El módulo de administración se dividirá en sub-roles: El **Super-Admin** (Nosotros, los dueños de CodeKids con acceso total de cobros), el **Director Escolar** (Que solo ve las finanzas y métricas globales de su colegio) y el **Profesor** (Que solo ve las clases a las que está asignado). Esta segregación es obligatoria para cerrar ventas institucionales grandes.